

Problema 1

Lanzamiento de moneda. Hallar la probabilidad de obtener entre 40 y 60 caras inclusive en 100 lanzamientos de una moneda. Compare los resultados entre una aproximación y el valor real.

Para ensayar la hipótesis de que una moneda está bien hecha, se toma la siguiente regla de decisión: (1) se acepta la hipótesis si el número de caras en una serie de 100 lanzamientos se encuentra entre 40 y 60, ambos inclusive; (2) de otro modo, se rechaza.

- Hallar la probabilidad de rechazar la hipótesis, cuando en realidad es cierta.
- Interpretar gráficamente la regla de decisión y el resultado del apartado (a).
- ¿Qué conclusiones se sacarían si en la muestra de 100 lanzamientos se obtuviesen 53 caras? ¿60 caras?
- ¿Podrían ser erróneas las conclusiones de (c)? Explicar.
- ¿Cuál es la probabilidad de aceptar la hipótesis de que la moneda está bien hecha cuando la probabilidad real de cara es $p = 0,7$?

Solución

Sea X la variable aleatoria que representa el número de caras en $n = 100$ lanzamientos. Bajo la hipótesis de que la moneda está "bien hecha" (es justa), X sigue una distribución binomial con parámetros $n = 100$ y $p = 0,5$.

$$X \sim \text{Binomial}(100, 0,5)$$

La regla de decisión es:

- **Aceptar** H_0 (moneda justa) si $40 \leq X \leq 60$.
- **Rechazar** H_0 si $X < 40$ o $X > 60$.

a) Probabilidad de rechazar la hipótesis cuando es cierta

Esta probabilidad corresponde al error tipo I (α). Debemos calcular $P(\text{Rechazar } H_0 | p = 0,5)$.

$$P(\text{Rechazar } H_0) = P(X < 40) + P(X > 60) = 1 - P(40 \leq X \leq 60)$$

Valor Real (Distribución Binomial Exacta):

$$P(40 \leq X \leq 60) = \sum_{k=40}^{60} \binom{100}{k} (0,5)^{100} \approx 0,9648$$

Por lo tanto, la probabilidad de rechazar es:

$$\alpha = 1 - 0,9648 = 0,0352$$

Aproximación Normal: Dado que n es grande, aproximamos la binomial con una normal $N(\mu, \sigma^2)$.

$$\mu = np = 100(0,5) = 50$$

$$\sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{100(0,5)(0,5)} = 5$$

Usando la corrección por continuidad para el intervalo $[40, 60]$, calculamos $P(39,5 \leq X \leq 60,5)$. Estandarizamos los límites:

$$Z_1 = \frac{39,5 - 50}{5} = -2,1, \quad Z_2 = \frac{60,5 - 50}{5} = 2,1$$

$$P(39,5 \leq X \leq 60,5) = P(-2,1 \leq Z \leq 2,1) = \Phi(2,1) - \Phi(-2,1)$$

Consultando la tabla normal estándar: $\Phi(2,1) \approx 0,9821$ y $\Phi(-2,1) \approx 0,0179$.

$$P(40 \leq X \leq 60) \approx 0,9821 - 0,0179 = 0,9642$$

La probabilidad de rechazar (aproximada) es:

$$\alpha \approx 1 - 0,9642 = 0,0358$$

Comparación: El valor exacto es 0,0352 y la aproximación es 0,0358. La aproximación normal es muy precisa en este caso.

b) Interpretación Gráfica

La gráfica representa la distribución normal aproximada centrada en $\mu = 50$.

- La región central entre $X = 40$ y $X = 60$ es la **región de aceptación** de H_0 .
- Las dos colas (a la izquierda de 40 y a la derecha de 60) son las **regiones de rechazo**.
- El área sombreada en las colas representa la probabilidad $\alpha \approx 0,0358$ calculada en el inciso (a).

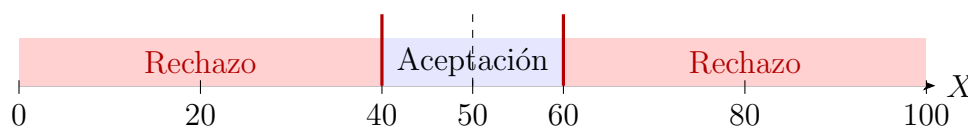


Figura 1: Regla de decisión: Se acepta H_0 si el número de caras cae en la zona azul central $[40, 60]$. Se rechaza si cae en las zonas rojas.

c) Conclusiones para 53 y 60 caras

- Si se obtienen **53 caras**: Como $40 \leq 53 \leq 60$, el valor cae en la región de aceptación. **Conclusión:** No hay evidencia suficiente para rechazar que la moneda está bien hecha. Aceptamos H_0 .
- Si se obtienen **60 caras**: Como $40 \leq 60 \leq 60$ (el intervalo es inclusivo), el valor cae en el límite de la región de aceptación. **Conclusión:** Aceptamos H_0 .

d) ¿Podrían ser erróneas las conclusiones?

Sí, es posible que las conclusiones sean erróneas. Esto se conoce como **Error Tipo II** (β). Aunque los datos observados (53 o 60 caras) son consistentes con una moneda justa, también podrían ocurrir (con menor probabilidad) si la moneda estuviera ligeramente cargada. Al aceptar H_0 , corremos el riesgo de no detectar una desviación real de la justicia de la moneda.

e) Probabilidad de aceptar H_0 si $p = 0,7$

Aquí calculamos la probabilidad de cometer un Error Tipo II (β) para la alternativa específica $p = 0,7$. La nueva distribución es $X' \sim \text{Binomial}(100, 0,7)$. Aceptamos H_0 si $40 \leq X' \leq 60$. Usamos la aproximación normal con los nuevos parámetros:

$$\mu' = 100(0,7) = 70$$

$$\sigma' = \sqrt{100(0,7)(0,3)} = \sqrt{21} \approx 4,583$$

Calculamos $P(40 \leq X' \leq 60)$ con corrección por continuidad (39,5 a 60,5):

$$Z_{inf} = \frac{39,5 - 70}{4,583} \approx -6,65$$

$$Z_{sup} = \frac{60,5 - 70}{4,583} \approx -2,07$$

$$\beta = P(-6,65 \leq Z \leq -2,07) = \Phi(-2,07) - \Phi(-6,65)$$

Dado que $\Phi(-6,65) \approx 0$:

$$\beta \approx \Phi(-2,07) = 1 - \Phi(2,07) \approx 1 - 0,9808 = 0,0192$$

Respuesta: La probabilidad de aceptar incorrectamente que la moneda es justa cuando en realidad $p = 0,7$ es aproximadamente **0.0192** (o 1.92 %).

Problema 2

Elecciones. Dos partidos políticos G y U han comenzado su campaña electoral en el país. Sea p la proporción de todos los votantes potenciales que favorecen a U sobre G. Considere probar $H_0 : p = 0,5$ contra $H_a : p \neq 0,5$ basado en una muestra aleatoria de 100 individuos. Sea el estadístico de prueba X el número de la muestra que favorece a U y x representa el valor observado de X .

- Describa los errores tipo I y tipo II en este contexto.
- Suponga que $x = 37$. ¿Qué valores de X son igual o más contradictorios que éste con H_0 ?
- ¿Cuál es la distribución de probabilidades del estadístico de prueba X cuando H_0 es cierto? Use esto para calcular la probabilidad de obtener un valor igual o más contradictorio a H_0 cuando este es cierto (P-value) si $x = 37$.
- Si se va a rechazar H_0 cuando P-value $\leq 0,056$, calcule la probabilidad de tener un error de tipo II cuando p tiene valores de 0.4, 0.3, 0.6 y 0.7. [Ayuda: ¿A qué desigualdades que involucran a x es equivalente P-value $> 0,056$?]

- e) Usando el procedimiento de prueba de (d), ¿qué concluiría si 37 de los 100 consultados favorecieran a U?

Solución

a): Errores Tipo I y Tipo II

Debemos definir los errores en el contexto del problema:

Error Tipo I: Ocurre cuando rechazamos la hipótesis nula H_0 siendo verdadera. En este contexto electoral:

“Concluir que la proporción de votantes que favorecen a U es diferente de 0.5 (hay un candidato preferido), cuando en realidad la proporción es exactamente 0.5 (no hay preferencia entre los candidatos).”

Matemáticamente, el error tipo I se denota como $\alpha = P(\text{rechazar } H_0 | H_0 \text{ es verdadera})$.

Error Tipo II: Ocurre cuando no rechazamos la hipótesis nula H_0 siendo falsa. En este contexto:

“Concluir que no hay diferencia en la preferencia de votantes (proporción = 0.5), cuando en realidad sí existe una preferencia (la proporción es diferente de 0.5).”

Matemáticamente, el error tipo II se denota como $\beta = P(\text{no rechazar } H_0 | H_0 \text{ es falsa})$.

b): Valores Igual o Más Contradictorios

Dado que $x = 37$ y $n = 100$, bajo $H_0 : p = 0,5$, el valor esperado es:

$$E(X) = np = 100(0,5) = 50$$

La desviación observada respecto al valor esperado es:

$$|37 - 50| = 13$$

Para una prueba de dos colas, los valores igual o más contradictorios son aquellos que están al menos tan lejos del valor esperado como la observación. Por lo tanto, buscamos valores de X tales que:

$$|X - 50| \geq 13$$

Esto implica:

$$X - 50 \geq 13 \quad \text{o} \quad X - 50 \leq -13$$

$$X \geq 63 \quad \text{o} \quad X \leq 37$$

Respuesta: Los valores igual o más contradictorios son:

$$X \in \{0, 1, 2, \dots, 37\} \cup \{63, 64, \dots, 100\}.$$

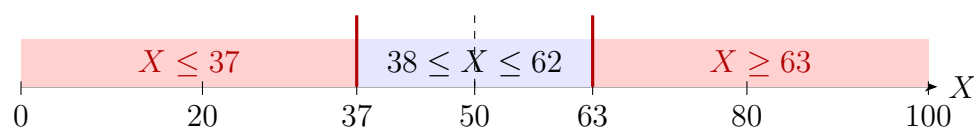


Figura 2: En una prueba bilateral, los valores igual o más contradictorios que $x = 37$ son los que quedan al menos a 13 unidades de 50. Por ello, las regiones extremas son $X \leq 37$ y $X \geq 63$.

c): Distribución y P-value

Distribución de Probabilidad y Justificación de la Aproximación Normal:

Cuando $H_0 : p = 0,5$ es verdadera, el estadístico X sigue una **distribución binomial** con parámetros $n = 100$ y $p = 0,5$:

$$X \sim \text{Binomial}(n = 100, p = 0,5)$$

Verificamos si podemos usar la aproximación normal. Los criterios son:

$$np = 100(0,5) = 50 \geq 10 \quad \text{y} \quad n(1 - p) = 100(0,5) = 50 \geq 10$$

Ambas condiciones se satisfacen, por lo que podemos aproximar la distribución binomial con una **distribución normal**:

$$X \sim N(\mu = np, \sigma^2 = np(1 - p))$$

$$X \sim N(\mu = 50, \sigma^2 = 25)$$

Por lo tanto:

$$\sigma = \sqrt{25} = 5$$

Cálculo del P-value usando la Aproximación Normal:

El P-value es la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que el observado, asumiendo que H_0 es verdadera. Para una prueba de dos colas con $x = 37$:

$$\text{P-value} = P(X \leq 37) + P(X \geq 63)$$

Estandarizamos usando el estadístico Z :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{37 - 50}{5} = \frac{-13}{5} = -2,6$$

Para el otro extremo:

$$Z = \frac{63 - 50}{5} = \frac{13}{5} = 2,6$$

Por simetría de la distribución normal estándar:

$$\text{P-value} = P(Z \leq -2,6) + P(Z \geq 2,6) = 2 \cdot P(Z \leq -2,6)$$

Consultando la tabla de la distribución normal estándar:

$$P(Z \leq -2,6) = \Phi(-2,6) \approx 0,00466$$

Por lo tanto:

$$\text{P-value} = 2(0,00466) \approx 0,00932 \approx 0,009$$

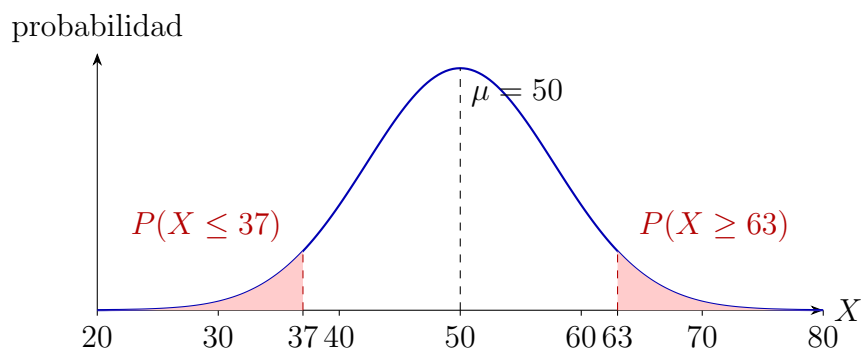


Figura 3: Representación del P-value bilateral bajo H_0 : el área en ambas colas corresponde a $P(X \leq 37) + P(X \geq 63)$.

d): Probabilidad de Error Tipo II

Nota: Aunque el P-value para $x = 37$ es aproximadamente 0.009 (del inciso c), ahora consideramos un nivel de significancia diferente de $\alpha = 0,056$ para este problema.

La probabilidad de error tipo II, $\beta(p)$, depende del valor verdadero de p .

Determinación de la región de no rechazo usando Aproximación Normal:

Se rechaza H_0 si P-value $\leq 0,056$. Equivalentemente, no se rechaza si P-value $> 0,056$.

Para una prueba de dos colas con P-value = 0,056, cada cola tiene probabilidad 0,028. Buscamos el valor crítico $z_{\alpha/2}$ tal que:

$$P(Z \leq -z_{0,028}) = 0,028$$

Consultando la tabla normal estándar, encontramos que $z_{0,028} \approx 1,90$ (interpolando entre $z_{0,025} = 1,96$ y $z_{0,03} = 1,88$).

Bajo H_0 con $p = 0,5$, $\mu = 50$ y $\sigma = 5$, los valores críticos en términos de X son:

$$X = \mu \pm z_{\alpha/2} \cdot \sigma = 50 \pm 1,90(5) = 50 \pm 9,5$$

Por lo tanto:

$$X \leq 40,5 \quad \text{o} \quad X \geq 59,5$$

Redondeando a números enteros:

$$X \leq 40 \quad \text{o} \quad X \geq 60$$

Región de no rechazo: $41 \leq X \leq 59$ (o equivalentemente, rechazamos si $X \leq 40$ o $X \geq 60$)

Cálculo de $\beta(p)$ usando Aproximación Normal:

Para cada valor de p , aproximamos $X \sim N(\mu = np, \sigma = \sqrt{np(1-p)})$ y calculamos:

$$\beta(p) = P(41 \leq X \leq 59|p)$$

1. **Cuando $p = 0,4$:**

$$X \sim N(\mu = 40, \sigma = \sqrt{100(0,4)(0,6)} = 4,90)$$

Estandarizamos los límites:

$$Z_{\inf} = \frac{41 - 40}{4,90} = \frac{1}{4,90} \approx 0,204$$

$$Z_{\sup} = \frac{59 - 40}{4,90} = \frac{19}{4,90} \approx 3,878$$

$$\beta(0,4) = P(0,204 \leq Z \leq 3,878) = \Phi(3,878) - \Phi(0,204)$$

$$\beta(0,4) \approx 0,9999 - 0,5808 \approx 0,419$$

2. **Cuando $p = 0,3$:**

$$X \sim N(\mu = 30, \sigma = \sqrt{100(0,3)(0,7)} = 4,58)$$

Estandarizamos:

$$Z_{\inf} = \frac{41 - 30}{4,58} = \frac{11}{4,58} \approx 2,402$$

$$Z_{\sup} = \frac{59 - 30}{4,58} = \frac{29}{4,58} \approx 6,333$$

$$\beta(0,3) = P(2,402 \leq Z \leq 6,333) = \Phi(6,333) - \Phi(2,402)$$

$$\beta(0,3) \approx 0,9999 - 0,9918 \approx 0,008$$

3. **Cuando $p = 0,6$:** Por simetría con respecto a $p = 0,5$ (es decir, $0,6 = 0,5 + 0,1$ y $0,4 = 0,5 - 0,1$):

$$\beta(0,6) = \beta(0,4) \approx 0,419$$

4. **Cuando $p = 0,7$:** Por simetría con respecto a $p = 0,5$:

$$\beta(0,7) = \beta(0,3) \approx 0,008$$

Tabla Resumen de Potencia del Contraste (Aproximación Normal):

Valor de p	$\beta(p)$	Potencia $1 - \beta(p)$
0,3	0,008	0,992
0,4	0,419	0,581
0,6	0,419	0,581
0,7	0,008	0,992

Esta tabla muestra que el contraste tiene excelente potencia para detectar desviaciones grandes de $p = 0,5$ (como $p = 0,3$ o $p = 0,7$), pero potencia moderada para detectar desviaciones menores (como $p = 0,4$ o $p = 0,6$).

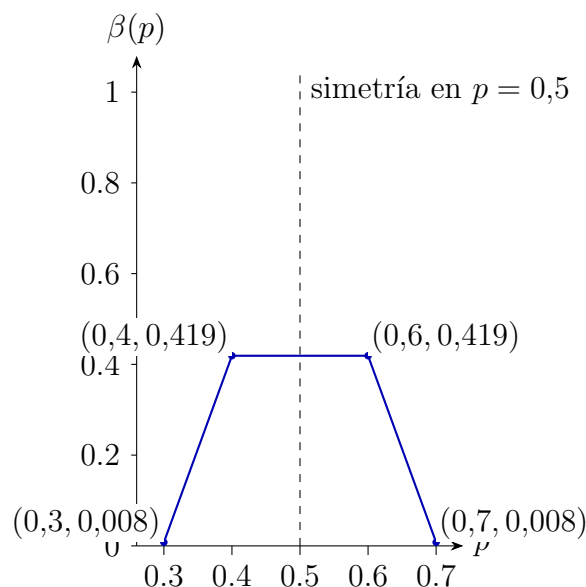


Figura 4: Probabilidad de error tipo II para varios valores de p usando la regla de decisión del inciso (d). El error tipo II es mayor cuando p está más cerca de 0,5.

e): Conclusión con $x = 37$

Del inciso (d), sabemos que:

- Región de rechazo: $X \leq 40$ o $X \geq 60$
- Región de no rechazo: $41 \leq X \leq 59$

Dado que $x = 37$:

$37 \leq 40$ (está en la región de rechazo)

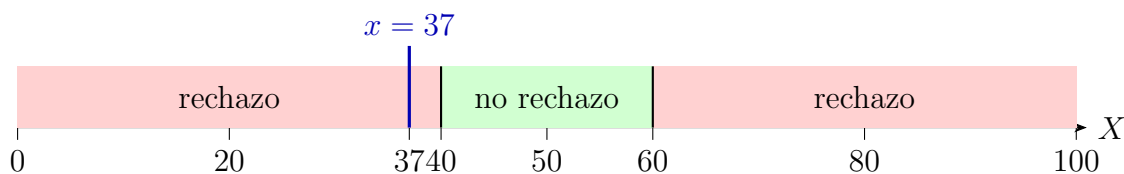


Figura 5: Región de decisión del inciso (d): como $x = 37$ cae en la región de rechazo, se rechaza H_0 .

Por lo tanto, **rechazamos** H_0 . El valor P es aproximadamente 0.009, que es menor que 0.056, lo que proporciona evidencia fuerte contra H_0 .

Interpretación: Con 37 de 100 consultados favoreciendo a U, existe evidencia estadística suficiente para concluir que la proporción de votantes que favorecen a U es diferente de 0.5. Específicamente, como $37 < 50$, los datos sugieren que el partido G tiene mayor preferencia que el partido U en la población de votantes.

Problema 3

Consumo de alcohol. Un estudio (hipotético) en la Universidad encontró que 51 estudiantes en una muestra de 462 se abstienen de consumir alcohol. ¿Estos resultados proporcionan suficiente evidencia para concluir que más del 10 % de la población se abstiene de consumir alcohol? Realice la prueba de hipótesis apropiada.

Solución

Para resolver este problema, utilizaremos una prueba de hipótesis para una proporción poblacional, basándonos en la teoría presentada en el **Capítulo 8 (Pruebas de hipótesis basadas en una sola muestra)** y el **Capítulo 9** del texto de Devore.

1. Planteamiento de las Hipótesis

El parámetro de interés es p , la proporción real de todos los estudiantes de la universidad que se abstienen de consumir alcohol. Queremos probar si esta proporción es mayor que 0.10 (10 %).

$$H_0 : p = 0,10$$

$$H_a : p > 0,10$$

Esta es una prueba de **cola superior**.

2. Datos y Condiciones

De la muestra tenemos:

- Tamaño de la muestra: $n = 462$
- Número de éxitos (estudiantes que se abstienen): $x = 51$
- Proporción muestral: $\hat{p} = \frac{x}{n} = \frac{51}{462} \approx 0,1104$

Verificamos las condiciones para usar la aproximación normal (prueba z para una proporción):

- $np_0 = 462(0,10) = 46,2 \geq 10$
- $n(1 - p_0) = 462(0,90) = 415,8 \geq 10$

Ambas condiciones se cumplen, por lo que la distribución muestral de $\hat{p}$ es aproximadamente normal bajo H_0 .

3. Estadístico de Prueba

El estadístico de prueba z se calcula como:

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

Sustituyendo los valores:

$$z = \frac{0,1104 - 0,10}{\sqrt{\frac{0,10(1-0,10)}{462}}} = \frac{0,0104}{\sqrt{\frac{0,09}{462}}}$$

$$z = \frac{0,0104}{\sqrt{0,0001948}} \approx \frac{0,0104}{0,01396} \approx 0,745$$

4. Valor P y Decisión

El valor P es la probabilidad de obtener un estadístico de prueba tan extremo o más extremo que el observado, asumiendo que H_0 es verdadera. Al ser una prueba de cola superior:

$$P\text{-value} = P(Z > 0,745) = 1 - \Phi(0,745)$$

Consultando la **Tabla A.3 (Áreas de la Curva normal estándar)** del apéndice de Devore:

- $\Phi(0,74) \approx 0,7704$
- $\Phi(0,75) \approx 0,7734$

Interpolando o tomando el valor más cercano, $\Phi(0,745) \approx 0,772$.

$$P\text{-value} \approx 1 - 0,772 = 0,228$$

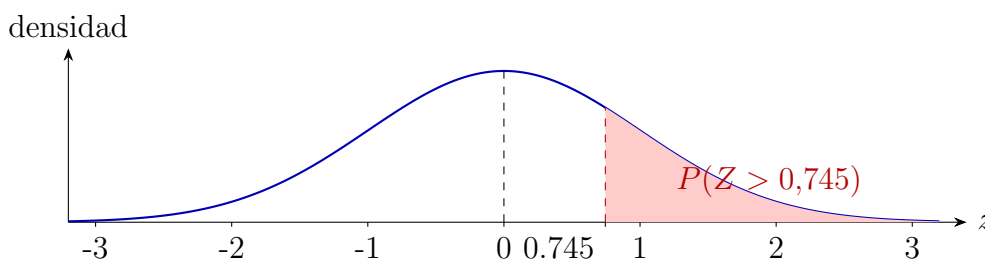


Figura 6: Representación gráfica del valor P para la prueba de cola superior del problema 3. El área sombreada corresponde a $P(Z > 0,745) \approx 0,228$.

Comparamos el valor P con un nivel de significancia estándar, por ejemplo $\alpha = 0,05$:

$$0,228 > 0,05 \quad \Rightarrow \quad \text{No rechazamos } H_0$$

5. Conclusión Final

Con un valor P de aproximadamente 0.228, **no rechazamos la hipótesis nula** al nivel de significancia del 5 % (ni siquiera al 10 %).

Interpretación: Los datos **no proporcionan evidencia estadística suficiente** para concluir que más del 10 % de la población estudiantil se abstiene de consumir alcohol. Aunque la proporción muestral observada (11.04 %) es ligeramente mayor que el 10 %, esta diferencia no es estadísticamente significativa y podría deberse simplemente a la variabilidad del muestreo.

Problema 4

Más propina. Los camareros de los restaurantes han empleado diversas estrategias para aumentar las propinas. Un artículo publicado el 5 de septiembre de 2005 (New Yorker) reportó que “en un estudio, una camarera recibió un 50 % más de propinas cuando se presentó por su nombre que cuando no lo hizo”. Considere los siguientes datos (ficticios) sobre la cantidad de propina como porcentaje de la factura:

- **Presentándose:** $m = 50$, $\bar{x} = 22,63$, $s_1 = 7,82$
- **Sin presentarse:** $n = 50$, $\bar{y} = 14,15$, $s_2 = 6,10$

¿Estos datos sugieren que presentarse por su nombre aumenta las propinas en promedio en más del 50 %? Establezca y pruebe las hipótesis relevantes. [Sugerencia: considere el parámetro $\theta = \mu_1 - 1,5\mu_2$.]

Solución

Para resolver este problema, utilizaremos la teoría de inferencia estadística para dos muestras independientes con tamaños grandes, tal como se detalla en el **Capítulo 9 (Inferencias basadas en dos muestras)** del texto de Jay L. Devore. Específicamente, adaptaremos la prueba de diferencia de medias para una combinación lineal de medias.

1. Planteamiento de las Hipótesis

El problema nos pide evaluar si la propina promedio cuando el camarero se presenta (μ_1) es más del 50 % mayor que la propina promedio cuando no se presenta (μ_2). Matemáticamente, esto se expresa como $\mu_1 > 1,5\mu_2$.

Siguiendo la sugerencia, definimos el parámetro de interés θ como la diferencia entre la media del grupo 1 y 1.5 veces la media del grupo 2:

$$\theta = \mu_1 - 1,5\mu_2$$

Las hipótesis nula y alternativa son:

$$\begin{aligned} H_0 : \theta &= 0 \quad (\text{es decir, } \mu_1 = 1,5\mu_2) \\ H_a : \theta &> 0 \quad (\text{es decir, } \mu_1 > 1,5\mu_2) \end{aligned}$$

Esta es una prueba de **cola superior**.

2. Estadístico de Prueba

Dado que los tamaños de muestra son grandes ($m = 50$ y $n = 50$), podemos utilizar la aproximación normal (estadístico Z) basándonos en el Teorema del Límite Central, tal como se discute en la **Sección 9.1** de Devore sobre inferencias de muestras grandes.

Necesitamos un estimador para θ . El estimador insesgado natural es:

$$\hat{\theta} = \bar{X} - 1,5\bar{Y}$$

Para calcular el estadístico de prueba estandarizado, necesitamos la varianza de este estimador. Utilizando las propiedades de la varianza para combinaciones lineales de variables aleatorias independientes (donde $V(aX + bY) = a^2V(X) + b^2V(Y)$):

$$V(\hat{\theta}) = V(\bar{X} - 1,5\bar{Y}) = 1^2 \cdot V(\bar{X}) + (-1,5)^2 \cdot V(\bar{Y})$$

Sustituyendo las varianzas muestrales estimadas (S^2/n):

$$\hat{V}(\hat{\theta}) = \frac{s_1^2}{m} + 2,25 \frac{s_2^2}{n}$$

El estadístico de prueba Z bajo H_0 (donde $\theta = 0$) es:

$$Z = \frac{(\bar{x} - 1,5\bar{y}) - 0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{m} + 2,25 \frac{s_2^2}{n}}}$$

3. Cálculos Numéricos

Sustituimos los datos proporcionados:

- Grupo 1 (Presentándose): $m = 50, \bar{x} = 22,63, s_1 = 7,82$
- Grupo 2 (Sin presentarse): $n = 50, \bar{y} = 14,15, s_2 = 6,10$

Paso A: Calcular el numerador (diferencia observada)

$$\hat{\theta} = \bar{x} - 1,5\bar{y} = 22,63 - 1,5(14,15) = 22,63 - 21,225 = 1,405$$

Paso B: Calcular el error estándar de $\hat{\theta}$

Primero, calculamos la varianza estimada usando:

$$\hat{V}(\hat{\theta}) = \frac{s_1^2}{m} + (1,5)^2 \frac{s_2^2}{n} = \frac{s_1^2}{m} + 2,25 \frac{s_2^2}{n}$$

Componente 1 (propinas con presentación):

$$\frac{s_1^2}{m} = \frac{7,82^2}{50} = \frac{61,1524}{50} = 1,2231$$

Componente 2 (propinas sin presentación):

$$2,25 \times \frac{s_2^2}{n} = 2,25 \times \frac{6,10^2}{50} = 2,25 \times \frac{37,21}{50} = 2,25 \times 0,7442 = 1,6745$$

Varianza total estimada:

$$\hat{V}(\hat{\theta}) = 1,2231 + 1,6745 = 2,8976$$

Error Estándar:

$$SE(\hat{\theta}) = \sqrt{2,8976} = 1,7023$$

Paso C: Calcular el estadístico Z

$$Z = \frac{\hat{\theta}}{SE(\hat{\theta})} = \frac{1,405}{1,7023} = 0,8251$$

4. Valor P y Decisión

El valor P es la probabilidad de obtener un estadístico de prueba tan extremo o más extremo que el observado, asumiendo que H_0 es verdadera. Al ser una prueba de cola superior:

$$P\text{-value} = P(Z > 0,8251) = 1 - \Phi(0,8251)$$

Consultando la **Tabla A.3 (Áreas de la Curva normal estándar)** del apéndice de Devore:

- $\Phi(0,82) \approx 0,7939$
- $\Phi(0,83) \approx 0,7967$

Interpolando para 0,8251, obtenemos $\Phi(0,8251) \approx 0,7952$.

$$P\text{-value} \approx 1 - 0,7952 = 0,2048$$

Comparamos con el nivel de significancia estándar de $\alpha = 0,05$:

$$0,2048 > 0,05 \quad \Rightarrow \quad \text{No rechazamos } H_0$$

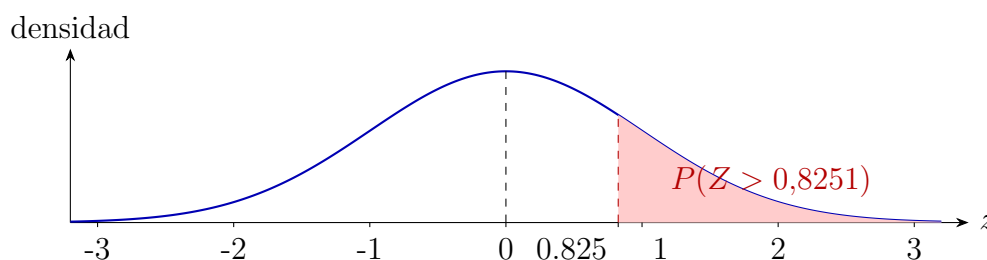


Figura 7: Representación gráfica del valor P para la prueba de cola superior del problema 4. El área sombreada corresponde a $P(Z > 0,8251) \approx 0,205$.

Por lo tanto, **no rechazamos la hipótesis nula** al nivel de significancia del 5 %.

5. Conclusión Final

Con un valor P de aproximadamente 0.205, no existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula $H_0 : \mu_1 = 1,5\mu_2$ al nivel de significancia del 5 %. Los datos **no sugieren** que presentarse por nombre aumente las propinas en promedio en más del 50 %.

Observación: Aunque la propina promedio cuando el camarero se presentó fue de 22,63 %, comparada con $1,5 \times 14,15 \% = 21,225 \%$ (1.5 veces la propina sin presentarse), esta diferencia de tan solo 1,405 puntos porcentuales no es estadísticamente significativa. La variabilidad muestral es demasiado grande como para concluir que hay un aumento real del 50 % en las propinas. Se requeriría un tamaño de muestra mayor o un efecto más pronunciado para detectar estadísticamente esta diferencia.

Problema 5

Plomo en la sangre. El nivel de plomo en la sangre se determinó para una muestra de 152 varones con edades entre 20 y 30 años, que trabajan con residuos peligrosos y también para una muestra de 86 trabajadoras, lo que resultó en una media $\pm$ error estándar de $5,5 \pm 0,3$ para los hombres y $3,8 \pm 0,2$ para las mujeres ("Temporal Changes in Blood Lead Levels of Hazardous Waste Workers in New Jersey, 1984–1987," *Environ. Monitoring and Assessment*, 1993: 99–107). Calcule un estimado de la diferencia entre los niveles promedio reales de plomo en la sangre para trabajadores y trabajadoras de manera que brinde información sobre confiabilidad y precisión.

Solución

Para resolver este problema, utilizaremos la teoría de inferencia estadística para dos muestras independientes con tamaños grandes, tal como se detalla en el **Capítulo 9 (Inferencias basadas en dos muestras)** del texto de Jay L. Devore. Específicamente, utilizaremos la construcción de un intervalo de confianza para la diferencia de medias.

1. Identificación de Parámetros y Datos

El problema nos proporciona los siguientes datos resumidos para dos grupos independientes:

▪ **Grupo 1 (Hombres):**

- Tamaño de muestra: $m = 152$
- Media muestral: $\bar{x}_1 = 5,5$
- Error estándar de la media: $SE_1 = \frac{s_1}{\sqrt{m}} = 0,3$

▪ **Grupo 2 (Mujeres):**

- Tamaño de muestra: $n = 86$
- Media muestral: $\bar{x}_2 = 3,8$
- Error estándar de la media: $SE_2 = \frac{s_2}{\sqrt{n}} = 0,2$

2. Estimación Puntual

El parámetro de interés es la diferencia entre las medias poblacionales reales, $\mu_1 - \mu_2$. La estimación puntual insesgada para esta diferencia es la diferencia entre las medias muestrales:

$$\hat{\theta} = \bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 5,5 - 3,8 = 1,7$$

Esto sugiere que, en promedio, los hombres tienen un nivel de plomo en la sangre 1.7 unidades mayor que las mujeres.

3. Intervalo de Confianza (Confiabilidad y Precisión)

Para brindar información sobre confiabilidad y precisión, calculamos un intervalo de confianza. Dado que los tamaños de muestra son grandes ($m = 152, n = 86$), podemos utilizar la distribución normal estándar (Z) para aproximar la distribución del estadístico de prueba (Teorema del Límite Central).

El error estándar de la diferencia entre las dos medias independientes se calcula sumando las varianzas de los errores estándar individuales:

$$SE_{diff} = \sqrt{SE_1^2 + SE_2^2}$$

Sustituyendo los valores dados:

$$SE_{diff} = \sqrt{(0,3)^2 + (0,2)^2} = \sqrt{0,09 + 0,04} = \sqrt{0,13} \approx 0,3606$$

Para un nivel de confianza del 95 % (el estándar habitual en inferencia estadística), el valor crítico $z_{\alpha/2}$ es 1.96. El margen de error (E) es:

$$E = 1,96 \times SE_{diff} = 1,96 \times 0,3606 \approx 0,7068$$

El intervalo de confianza del 95 % para $\mu_1 - \mu_2$ es:

$$\begin{aligned} &(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm E \\ &1,7 \pm 0,7068 \\ &[1,7 - 0,7068, 1,7 + 0,7068] \\ &[0,9932, 2,4068] \end{aligned}$$

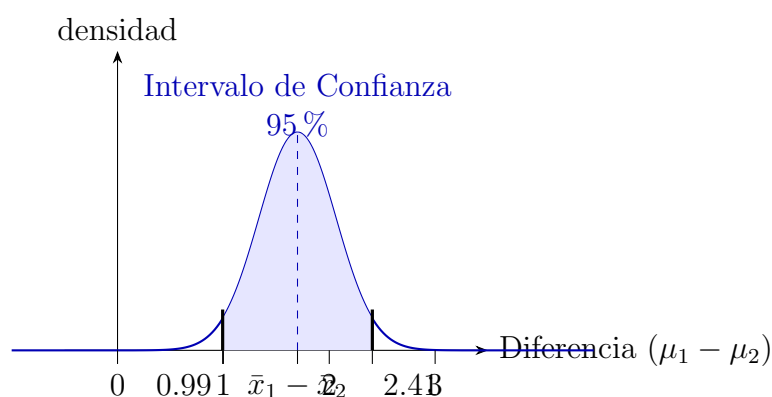


Figura 8: Representación gráfica del intervalo de confianza del 95 % para la diferencia de medias. El área sombreada representa la región de confianza.

4. Conclusión Final

Con un 95 % de confianza, estimamos que la verdadera diferencia en los niveles promedio de plomo en la sangre entre hombres y mujeres se encuentra entre **0.99 y 2.41**.

Dado que el intervalo no incluye el cero y es completamente positivo, esto proporciona evidencia estadística de que los trabajadores hombres tienen niveles de plomo en la sangre significativamente más altos que las trabajadoras mujeres en esta población.

Problema 6

Cúmulos jóvenes. Suponga que μ_1 y μ_2 son las medias reales de las edades de dos cúmulos estelares jóvenes. Por años se ha considerado que el primer cúmulo es diez años más joven que el segundo. Sin embargo, un estudio reciente ha encontrado datos que pueden sugerir que el primero es aún más joven. Use un nivel de significancia de 0.01 para probar esto último, si se tienen los siguientes datos: $m = 25$, $\bar{x} = 115,7$, $s_1 = 5,03$, para el primer cúmulo y $n = 31$, $\bar{y} = 129,3$, y $s_2 = 5,38$ para el segundo.

Solución

Para resolver este problema, utilizaremos los procedimientos de inferencia para dos muestras basados en la distribución t , específicamente la prueba t para dos muestras con varianzas desiguales (aproximación de Welch-Satterthwaite), tal como se describe en la **Sección 9.2** del texto de referencia (Devore).

1. Definición de Parámetros e Hipótesis

Sean:

- μ_1 : la edad media real del primer cúmulo estelar.
- μ_2 : la edad media real del segundo cúmulo estelar.

El problema establece que históricamente se consideraba que el primer cúmulo era 10 años más joven que el segundo, es decir, $\mu_2 - \mu_1 = 10$. El estudio reciente sugiere que el primer cúmulo es *aún más joven*, lo que implica que la diferencia de edad es mayor a 10 años ($\mu_2 - \mu_1 > 10$).

Por lo tanto, planteamos las hipótesis de la siguiente manera:

$$H_0 : \mu_2 - \mu_1 = 10$$

$$H_a : \mu_2 - \mu_1 > 10$$

Esta es una prueba de cola superior.

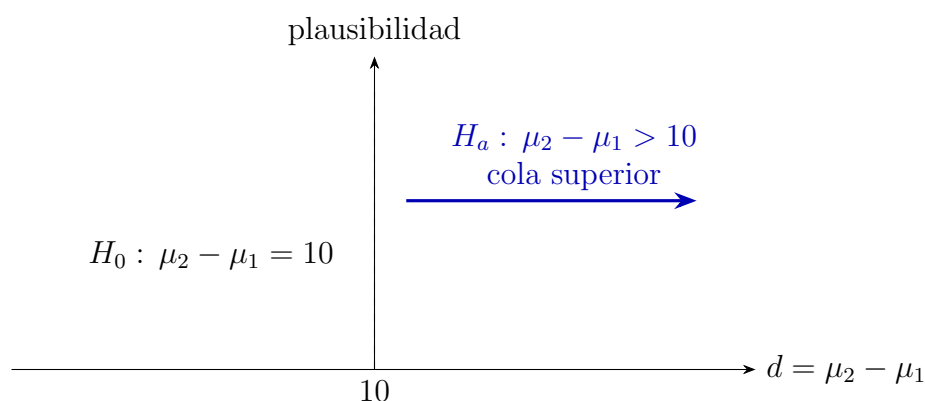


Figura 9: Esquema de las hipótesis: la afirmación histórica fija la diferencia en 10 años, mientras que la evidencia buscada apunta a valores mayores que 10.

2. Estadístico de Prueba

Dado que las desviaciones estándar muestrales ($s_1 = 5,03$ y $s_2 = 5,38$) son similares pero no idénticas, y los tamaños de muestra son diferentes ($m = 25, n = 31$), utilizaremos el estadístico t para dos muestras con varianzas no agrupadas. El estadístico de prueba se define como:

$$t = \frac{(\bar{y} - \bar{x}) - (\mu_2 - \mu_1)_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}}$$

Donde $(\mu_2 - \mu_1)_0 = 10$ es el valor de la diferencia bajo la hipótesis nula.

3. Cálculos

Sustituimos los valores proporcionados en el enunciado:

- Muestra 1 (Primer cúmulo): $m = 25, \bar{x} = 115,7, s_1 = 5,03$
- Muestra 2 (Segundo cúmulo): $n = 31, \bar{y} = 129,3, s_2 = 5,38$

Primero calculamos el error estándar de la diferencia:

$$SE = \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}} = \sqrt{\frac{(5,03)^2}{25} + \frac{(5,38)^2}{31}}$$

$$SE = \sqrt{\frac{25,3009}{25} + \frac{28,9444}{31}} = \sqrt{1,0120 + 0,9337} = \sqrt{1,9457} \approx 1,3949$$

Ahora calculamos el valor del estadístico t :

$$t = \frac{(129,3 - 115,7) - 10}{1,3949} = \frac{13,6 - 10}{1,3949} = \frac{3,6}{1,3949} \approx 2,58$$

4. Grados de Libertad y Valor Crítico

Utilizamos la aproximación de Satterthwaite para los grados de libertad (ν):

$$\nu = \frac{\left(\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}\right)^2}{\frac{(s_1^2/m)^2}{m-1} + \frac{(s_2^2/n)^2}{n-1}}$$

Sustituyendo los valores intermedios calculados ($A = 1,0120$, $B = 0,9337$):

$$\begin{aligned}\nu &= \frac{(1,9457)^2}{\frac{(1,0120)^2}{24} + \frac{(0,9337)^2}{30}} = \frac{3,7857}{\frac{1,0241}{24} + \frac{0,8718}{30}} \\ \nu &= \frac{3,7857}{0,0427 + 0,0291} = \frac{3,7857}{0,0718} \approx 52,7\end{aligned}$$

Redondeamos a $\nu = 53$ grados de libertad. (Nota: La aproximación de Satterthwaite puede redondearse al entero más cercano; tomamos 53.)

Para un nivel de significancia $\alpha = 0,01$ y una prueba de cola superior con 53 grados de libertad, consultamos la tabla de distribución t de student.

El valor crítico $t_{0,01,53}$ se encuentra interpolando entre valores tabulados:

- $t_{0,01,50} \approx 2,403$
- $t_{0,01,60} \approx 2,390$

Para $\nu = 53$ grados de libertad, interpolamos: $t_{0,01,53} \approx 2,398 \approx 2,40$.

Valor crítico: $t_{crit} = 2,40$.

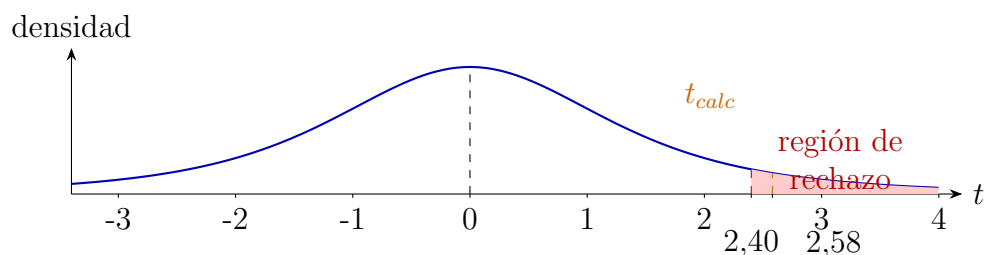


Figura 10: Prueba de cola superior para el problema 6. La región sombreada comienza en el valor crítico $t_{crit} \approx 2,40$, y el estadístico observado $t_{calc} \approx 2,58$ cae dentro de ella.

5. Decisión y Conclusión

Comparamos el estadístico calculado con el valor crítico:

$$t_{calc} = 2,58 > t_{crit} \approx 2,40$$

El valor P asociado a $t = 2,58$ con 53 grados de libertad es aproximadamente 0,0065 (consultar tabla t o software estadístico), el cual es menor que $\alpha = 0,01$.

Conclusión: Dado que el estadístico de prueba cae en la región de rechazo:

$$t_{calc} = 2,58 > t_{crit} = 2,40 \quad \text{y} \quad P\text{-value} = 0,0065 < \alpha = 0,01$$

Rechazamos la hipótesis nula H_0 . Existe evidencia estadística suficiente al nivel de significancia de 0.01 para concluir que el primer cúmulo estelar es significativamente más de 10 años más joven que el segundo cúmulo. En otras palabras, la diferencia de edad excede los 10 años inicialmente establecidos.